

Rapport TP1 : MongoDB CRUD et Modélisation

Partie 3 — Modélisation des avis clients

1. Deux modèles possibles

Lorsqu'on souhaite lier des avis clients à des produits dans MongoDB (qui est une base de données orientée documents), on a généralement le choix entre deux grandes approches : *

L'embedding (Imbrication) : Les avis sont stockés directement à l'intérieur du document du produit, sous la forme d'un tableau d'objets `[ { note: 5, comm: "... " }, ... ]`. *

La collection séparée (Référencement) : On crée une collection `avis`. Chaque avis est un document indépendant qui possède un champ de référence, par exemple `produit_id`, pointant vers l'ObjectId du produit concerné.

2. Choix du modèle

Scénario : "chaque produit a < 20 avis et on affiche toujours produit + avis ensemble" **Choix** : **L'Embedding (Imbrication)**.

Justification : Dans MongoDB, le principe directeur est "les données accédées ensemble doivent être stockées ensemble". Puisque la consigne indique que le produit et ses avis sont toujours affichés en même temps, utiliser l'embedding permet de récupérer l'intégralité des informations en une seule requête de lecture sur la base, ce qui est extrêmement performant. La limite de taille d'un document MongoDB étant de 16 Mo, intégrer moins de 20 avis textuels par produit ne posera aucun problème de dépassement de capacité ni de croissance infinie du tableau (unbound array). L'embedding est ici parfaitement adapté.

(Les requêtes d'implémentation de ce modèle ont été incluses à la fin du fichier `tp1_crud.js`).